

2.25. La vague

2.25 : la vague — une ligne qui monte et descend. Un dessin de 16 × 16 posé au milieu de l'écran avec `sprite16()`, son nom dessous.

1. Ce qu'il faut comprendre

Une **vague** est une **ligne qui monte et qui descend**, encore et encore. En mathématiques, cette forme s'appelle une **sinusoïde**. Ici, l'eau est sous la ligne.

Le haut de l'eau descend à gauche et monte à droite : le creux de la vague est vers la colonne 4, la crête vers la colonne 12. Sous la ligne, tout est rempli de `-` jusqu'au fond, une rangée de `#`.

Le programme est celui du 2.01 : seuls changent le fichier du dessin (`perso_VAGUE.cpp`), le nom `VAGUE` dans `sprite16()`, et le mot écrit dessous. `#` est le plus sombre, `+` moyen, `-` clair, `.` le transparent.

Essaie : pose trois vagues côte à côte pour faire une mer : `sprite16(4, 88, 56, VAGUE);` puis `sprite16(8, 104, 56, VAGUE);`.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction `texte\(\)` — écrire un mot](#)
- `#include <sprite16>` → [35.2. La fonction `sprite16\(\)` — un personnage de 16 × 16](#)
- `#include <Perso>` → [35.1. Perso — dessiner des personnages](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **514 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      57 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()         117 o ← démarrage — ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte    10 o ← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
RangerLutins   11 o ← démarrage — range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert 15 o ← démarrage — installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles   67 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         144 o ← CopierTuiles — 5 lettres sur 43, et 4 tuiles dessinées
DonneesTransfert 10 o ← InstallerTransfert — la petite routine qui copie les lutins
"VAGUE"        5 o ← texte() — un texte gravé
```

Lettres gravées : AEGUV

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
sprite()  x 4   96 o sur place, dans main()
texte()   x 1   11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
```

```
image()    x 1    6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
sprite16() x 1    0 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- 2.25 La vague ----
// La vague de 16 x 16 au milieu de l'écran, et son nom dessous.

#include <texte>                // texte() : écrire un mot à l'écran
#include <sprite16>             // sprite16() : poser un personnage de 16 x 16
#include <Perso>                // Perso : un dessin de 16 x 16
#include "perso_VAGUE.cpp"      // le dessin, dans son fichier
```

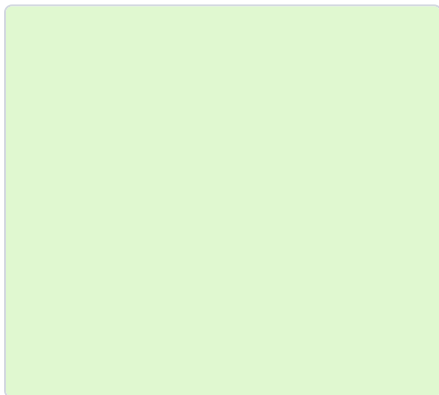
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    sprite16(0, 72, 56, VAGUE);           // les lutins 0 à 3, coin haut-gauche en (72, 56)
    texte(7, 10, "VAGUE");                // le nom, sous la forme

    while (true) { // la boucle du jeu : rien ne bouge, on regarde
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

La vague au milieu de l'écran, et VAGUE écrit dessous.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la forme est posée au milieu, en (72, 56) (72, 56)

✓ ses quatre lutins font un carré de 16

✓ son nom est écrit dessous : VAGUE

Ensuite : **2.26. La flèche** — série 2 : Les formes géométriques. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++